
Desafio 1: O Sistema de Biblioteca (Associação Simples)

Objetivo: Praticar a relação entre dois objetos diferentes e o uso de listas (ArrayList).

- **A tarefa:** Crie uma classe `Livro` (título, autor, disponível) e uma classe `Biblioteca`.
- **O comportamento:**
 - A `Biblioteca` deve ter uma lista de objetos `Livro`.
 - Crie um método para adicionar livros.
 - Crie um método `emprestarLivro(String titulo)` que busca o livro pelo título e muda o estado de "disponível" para falso.
 - **O pulo do gato:** O método de busca não deve retornar apenas um texto, mas sim o **objeto** `Livro` encontrado.

Desafio 2: RPG de Turnos (Encapsulamento e Comportamento)

Objetivo: Entender que objetos podem interagir entre si alterando seus estados internos.

- **A tarefa:** Crie uma classe `Personagem` com `nome`, `vida` e `dano`.
- **O comportamento:**
 - Proteja os atributos com `private` e use `getters`.
 - Crie um método `atacar(Personagem alvo)`.
 - **A lógica:** Quando `p1.atacar(p2)` for chamado, o dano de `p1` deve ser subtraído da vida de `p2`.
 - Adicione uma verificação: um personagem com 0 de vida não pode atacar e não pode receber dano negativo.

Desafio 3: Gestão de Funcionários (Herança e Polimorfismo)

Objetivo: Aprender como objetos diferentes podem ser tratados de forma genérica.

- **A tarefa:** Crie uma classe base `Funcionario` com um método `calcularPagamento()`.
- **O comportamento:**
 - Crie as subclasses `FuncionarioCorpoDocente` (recebe por hora) e `FuncionarioAdministrativo` (salário fixo).
 - No seu `main`, crie uma `ArrayList<Funcionario>` e coloque os dois tipos lá dentro.
 - **O desafio:** Percorra a lista com um loop e chame `calcularPagamento()` para todos. Note como o Java sabe qual cálculo usar para cada objeto, mesmo estando em uma lista genérica.

Dicas para resolver:

1. **Use Construtores:** Sempre crie construtores para inicializar seus objetos com dados básicos (ex: `new Personagem("Arqueiro", 100, 15)`).

2. **Evite o static:** Tente resolver esses desafios sem usar a palavra `static` nos métodos de lógica. Use `static` apenas no `main`.
3. **Tostring:** Sobrescreva o método `@Override public String toString()` em suas classes para imprimir os dados do objeto facilmente com `System.out.println(objeto)`.